

зач. 1. 1. 4 5 2
 1 зач 2 зач 3 зач

$$P(\bullet / \text{сума } 3) = \frac{P(\text{сума } 3 | \bullet) P(\bullet)}{\sum_{i=\text{yellow}, \text{green}, \text{blue}} P(\text{сума } 3 | i) P(i)}$$

$$= \frac{\frac{2}{36} \cdot \frac{5}{11}}{\frac{1}{6} \cdot \frac{4}{11} + \frac{2}{36} \cdot \frac{5}{11} + \frac{1}{6^3} \cdot \frac{2}{11}} \approx \underline{\underline{29,13\%}}$$

$$2. P(\max \geq 3) = 1 - P(\text{всички} < 3)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5 \approx 99,59\%$$

$$P(\text{произв. се дели на } 2.5) = ?$$

$$A = \{ \text{произв. се дели на } 2 \}$$

$$B = \{ \text{---} || \text{---} 5 \}$$

$$P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B})$$

$$= 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B}) + P(\overline{A} \cap \overline{B})$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 + \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

$$\approx 57.10\%$$

$$3. \left(\left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right) \cdot \left[\frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot 2 + \frac{2 \cdot 4}{\binom{6}{2}} \cdot 1 \right] - \left(\frac{4}{9} \right) \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot 3 \right]$$

$$= -\frac{8}{27} < 0.$$

За да е справедлива теорема за
губа x нуба, т.е. $\frac{10}{27} - \frac{4}{9} \cdot \frac{x}{2} = 0$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x = \frac{5}{3}}}$$

Заг. 2. $P(X > m+n | X \geq n) = \frac{P(X > m+n)}{P(X \geq n)} = \frac{P(X > m+n)}{P(X \geq n-1)}$

За $X \sim \text{Ge}(p)$, $P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} p q^k = p q^{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} q^k =$

$$= p q^{n+1} \cdot \frac{1}{1-q} = p \cdot q^{n+1} \cdot \frac{1}{p} = q^{n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{P(X > m+n)}{P(X > n-1)} = \frac{q^{m+n+1}}{q^n} = q^{m+1} = P(X > m)$$

2. Ако $P(Y > m+n | Y > n+1) = P(Y > m)$, то

$$P(Y > m+n) = P(Y > n+1) \cdot P(Y > m) \text{ за } n \geq 1$$

$$\rightarrow P(Y > m+1) = P(Y > 0) \cdot P(Y > m)$$

$$\begin{aligned} \text{аналог.} &= P(Y > 0) \cdot [P(Y > 0) \cdot P(Y > m-1)] \\ &= \dots = (P(Y > 0))^{m+2} \end{aligned}$$

Нека $P(Y=0) = p$. Тодгава

$$P(Y > 0) = 1 - p =: q$$

$$\begin{aligned} \text{и } P(Y=k) &= P(Y > k-1) - P(Y > k) \\ &= q^{k+1} - q^k = q^k(1-q) = p q^k, \end{aligned}$$

т.е. $Y \sim \text{Ge}(P(Y=0))$.

$$3. P(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq t) = 1 - P(X_{\min} > t)$$

$$\stackrel{\text{i.i.d.}}{=} 1 - P(X_1 > t)^n$$

$$P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq t) = P(\text{буква } X_i \leq t)$$

iid

$$P(X_1 \leq t)^n.$$

4. Може да сумаваме, за имаме 5 различни згра. Тогорба бекки се пада 6 снос $Ge(\frac{1}{6})$ за $X \sim Ge(p)$ боб бекки $P(X=k) = pq^{k-1}$ за $k \geq 1$.

Нека се i -та згра се пада 6 снос $X_i \sim Ge(\frac{1}{6})$ хВорлук.

$$\Rightarrow K = \max \{X_1, \dots, X_5\}$$

$$\text{от 3. } P(K \leq n) = P(X_1 \leq n)^5$$

$$P(X_1 \leq n) = \sum_{k=1}^n pq^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} pq^k = p \cdot \frac{1-q^n}{1-q} = 1-q^n$$

$$\Rightarrow P(K \leq n) = (1-q^n)^5$$

$$\Rightarrow P(K=n) = P(K \leq n) - P(K \leq n-1)$$

$$= (1-q^n)^5 - (1-q^{n-1})^5, q = \frac{5}{6}$$

зая. 3

$$\frac{\prod_{k=0}^{n-1} (2^m - k)}{(2^m)^n}, \text{называется birthday paradox}$$

$$\mathbb{E}[\text{Bin}(n, m, \frac{1}{2})] = \frac{mn}{2}$$

$$\mathbb{E}[\text{Bin}(n, p)] = np$$

за

$$p = P(\text{в 1 вектор} < \frac{m}{4}) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{m}{4} \rfloor - 1} P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) = k)$$

2. $\mathbb{E}[\sum_{\substack{i, j \\ i \neq j}} 1_{\{\text{вектор } i = \text{вектор } j\}}]$

$$= \binom{n}{2} P(\text{вектор } 1 = \text{вектор } 2)$$

$$= \frac{\binom{n}{2}}{2^m} \cdot \text{где } p \neq \frac{1}{2} :$$

$$\binom{n}{2} \cdot \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} p^k \cdot p^{m-k} \cdot (1-p)^m \cdot (1-p)^m$$

кординаты с k 1-го и
(n-k) 0-и

$$= \binom{n}{2} \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} p^k \cdot ((1-p)^2)^{n-k}$$

$$= \binom{n}{2} \left[p^2 + (1-p)^2 \right]^n$$

Φύση γυφειτρώ, $P(2 \text{ δικά γα σβήματα}) = P(\text{γβε } 0) + P(\text{γβε } 1) = (1-p)^2 + p^2$
 $\Rightarrow P(\text{μει εγναίβι γβείβι}) = (p^2 + (1-p)^2)^n$.

$$3. \mathbb{E} [m - \# \text{ ποταρχαυι σε } 2-k_1$$

$$+ \# \text{ ποταρχαυι σε } 3-k_1$$

$$- \# \dots \dots \dots 4-k_1 + \dots]$$

$$= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_k \\ \text{ποταρχαυι}}} \mathbb{1}_{\{\text{ποταρχαυι } i_1 = \dots = \text{ποταρχαυι } i_k\}} \right]$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \binom{n}{k} \cdot \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} p^k ((1-p)^k)^j$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (p^k + (1-p)^k)^m$$

$$4. \text{ Τόρσιμ } n : \frac{\prod_{k=0}^{n-1} (2^m - k)}{(2^m)^n} < \frac{1}{2}$$

$$\text{I Lemma)} \quad \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{2^m}\right) < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \log \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{2^m}\right) < -\log 2$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \log \left(1 - \frac{k}{2^m}\right) \approx -\frac{n(n-1)}{2^{m+1}} < -\log 2$$

$\log(1-x) \approx -x$ für kleines x

$$\Rightarrow n(n-1) > 2^{m+1} \cdot \log 2$$

$$\Rightarrow n_{\min} \approx \frac{1 + \sqrt{1 + 2^{m+1} \cdot \log 2}}{2} \approx \sqrt{2^{m+1} \cdot \log 2}.$$

$$\text{II Lemma)} \quad \frac{(2^m)!}{(2^m - n)!} \cdot \frac{1}{2^{mn}} < \frac{1}{2}$$

$$\text{Stirling's formula} \quad n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\Rightarrow \text{approx} \approx \frac{\sqrt{2\pi} \cdot 2^m \cdot \left(\frac{2^m}{e}\right)^{2^m}}{\sqrt{2\pi} (2^m - n) \cdot \left(\frac{2^m - n}{e}\right)^{2^m - n}} < \frac{1}{2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{n}{2^m}}} \cdot \left(\frac{2^m}{2^m - n} \right)^{2^m - n} \cdot 2^{mn} \cdot \frac{1}{2^{mn}} \cdot \frac{1}{e^n}$$

$$\stackrel{n \ll 2^m}{\sim} \left(\frac{1}{1 - \frac{n}{2^m}} \right)^{2^m - n} \cdot \frac{1}{e^n} = \left(\frac{\left(1 - \frac{n}{2^m}\right)^n}{\left(1 - \frac{n}{2^m}\right)^{2^m}} \right) \cdot \frac{1}{e^n}$$

$$\sim \left(1 - \frac{n}{2^m}\right)^n < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \log\left(1 - \frac{n}{2^m}\right) < \frac{-\log 2}{n}$$

$$\sim \frac{n}{2^m} > \frac{\log 2}{n} \Rightarrow n > \underline{\underline{\sqrt{2^m \cdot \log 2}}}$$

и минимална
длина $\sqrt{2}$?

и в общем случае

$$n_{min} = O(2^{m/2})$$

при $m \rightarrow \infty$.

Заг. 4 | Естествената стратегия е
при 1 и 2 да казване ↑ , а
при 4 и 5 ↓. При 3 няма гласене.

Уж смятаме, че при 3 казване ↓
за по-лесни сметки.

Тъй като в-ците са равномерни, факто
 можем и просто да преброям
 #координати за достигане на всяко състояние
 پہلے:

row \ col	1	2	3	4	5
1	1	3 ³¹ ₄₁	9 ⁵¹	28	
2	1	4 ³² ₅₂	12	37	
3	1	4	12	37	
4	1	3	9	28	
5	1	2	7	21	
вероятност да стигнем до k-ти ход	5/5	16/(5·4)	49/(5·4·4)	151/(5·4·4·4)	

отказването на ход , ако успрем до k-ти ход
 е вероятността да стигнем . отказването
 на k-ти ход

Всички изчисления за одобряване.

Ако позволяване и отказване във
 всеки момент (когато възникне
 реалистичният състояние), при

Всяко състояние, оптималната отаква
резултат е

$\max \{ \text{резултат в момента}, \sum P(\text{да отидем в състояние } (i,k)) \cdot \text{оптимална резултат в } (i,k) \}$

A

	1	2	3	4
1			1000	1000
2			750	1000
3				1000
4				1000
5				1000
Завършен				

• оптимална резултат в (i,k)

$$A[1,3] = \max \left\{ 100, \underbrace{\frac{1}{4} \cdot 1000 + \frac{1}{4} \cdot 1000 + \dots}_{\substack{\text{резултат, ако се} \\ \text{откажем} \quad \text{отаква резултат, ако не} \\ \text{откажем} \quad \text{не} \\ \text{откажем} \quad \text{откажем}}} \right\}$$

$$\Rightarrow A[1,3] = 1000$$

$$A[2,3] = \max \left\{ 100, \underbrace{\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 1000}_{\text{отаква резултат, ако не} \\ \text{откажем} \quad \text{откажем}} \right\} = 750$$

после
а $\Rightarrow$ гудан

и т.к.

Всех работников за решение в
одну сущность